

Ecco la scheda tecnica completa con **tutte le caratteristiche strutturali, geometriche e dinamiche** necessarie per la progettazione e la costruzione di una racchetta da tennis professionale.

1. Caratteristiche Geometriche e Dimensionali

- **Lunghezza totale:** da 68.5 cm (standard) a 71 cm (extended). [\[1\]](#)
- **Superficie dell'ovale (Head Size):** espressa in pollici quadrati (in²) o centimetri quadrati (cm²).
 - *Midsized*: < 95 in² (< 613 cm²).
 - *Midplus*: 95 - 105 in² (613 - 677 cm²).
 - *Oversize*: > 105 in² (> 677 cm²). [\[1, 2, 3\]](#)
- **Spessore del profilo (Beam Width):** costante o variabile lungo il telaio.
 - *Profilo sottile*: 17 - 22 mm (maggiore controllo e flessione).
 - *Profilo largo*: 23 - 28 mm (maggiore potenza e rigidità). [\[1, 2, 3\]](#)
- **Taglia del manico (Grip Size):** perimetro del manico misurato in pollici o millimetri.
 - *L1*: 4 pollici (105 mm).
 - *L2*: $\frac{1}{4}$ pollici (108 mm).
 - *L3*: $\frac{3}{8}$ pollici (111 mm).
 - *L4*: $\frac{1}{2}$ pollici (114 mm).
 - *L5*: $\frac{5}{8}$ pollici (118 mm).

2. Proprietà di Massa e Bilanciamento

- **Peso non incordata (Unstrung Weight):** massa del solo telaio nudo.
 - *Leggera*: 255 - 280 g.
 - *Intermedia*: 285 - 300 g.
 - *Pesante (Tour)*: 305 - 340 g.
- **Peso incordata (Strung Weight):** massa totale inclusa di corde (circa +15/20 g).
- **Punto di bilanciamento (Balance Point):** distanza in centimetri dalla base del manico.
 - *Bilanciata in testa*: > 33 cm (più potenza).
 - *Neutra*: 32 - 33 cm.
 - *Bilanciata al manico*: < 32 cm (più maneggevolezza). [\[1, 2, 3\]](#)
- **Punti di Head Light / Head Heavy:** misurati in punti ($\frac{1}{8}$ pollici = 1 punto) dal centro geometrico).
- **Swingweight (Inerzia):** resistenza della racchetta alla rotazione durante lo schiaffo. Si misura in kg · cm².
 - *Basso*: < 300 kg · cm² (maneggevole).
 - *Alto*: > 325 kg · cm² (stabile e potente, ma faticosa). [\[1, 2, 3\]](#)

3. Proprietà Meccaniche e dei Materiali

- **Rigidità del telaio (Stiffness/RA):** misurata tramite l'indice RA (Babolat Racket Diagnostic Center).
 - *Flessibile:* < 63 RA (comfort e controllo, preserva le articolazioni).
 - *Media:* 63 - 67 RA.
 - *Rigida:* > 67 RA (massima spinta, trasmette più vibrazioni). [[1](#), [2](#)]
- **Composizione dei materiali:**
 - *Grafite ad alto modulo (HMG):* base strutturale principale.
 - *Kevlar / Aramide:* inseriti per l'assorbimento degli urti.
 - *Carbonio intrecciato (Twaron/Textreme):* per la stabilità torsionale.
 - *Grafene:* posizionato nei punti strategici (testa e manico) per ridistribuire il peso.
 - *Resine epossidiche:* leganti chimici per i filamenti di carbonio.

4. Schema e Geometria dell'Incordatura

- **Pattern di incordatura (String Pattern):** numero di corde verticali (mains) x orizzontali (crosses).
 - *Aperto (es. 16x19):* genera più spin e potenza, offre traiettorie più alte.
 - *Denso/Chiuso (es. 18x20):* offre massimo controllo e precisione, usura meno le corde. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]
- **Passacorde e Grommets:** tubicini in nylon o teflon inseriti nei fori del telaio per proteggere la corda e dissipare le vibrazioni.
- **Sezione dei fori:** fori tradizionali o fori allargati (es. tecnologia O-Port) per permettere maggiore movimento della corda (effetto trampolino). [[1](#)]

5. Ergonomia e Componenti del Manico

- **Forma della sezione del manico:** ottagonale, con facce standardizzate per identificare le impugnature (Continental, Eastern, Western).
- **Grip di base:** nastro sintetico o in cuoio naturale applicato direttamente sul poliuretano del manico.
- **Tappo di fondo (Butt Cap):** elemento in plastica alla base del manico, contenente spesso il logo del brand e il vano per l'aggiunta di piombo/silicone (customizzazione).
- **Poliuretano espanso (PU Foam):** materiale iniettato all'interno del manico per smorzare le vibrazioni ad alta frequenza.